



Resolução da 3ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

1. Seja $A(q_j, p_j)$ um observável dinâmico e $\langle A \rangle$ sua média em certo ensemble estatístico. Mostre, à luz do teorema de Liouville, que

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \langle \{A, \mathcal{H}\} \rangle. \quad (1)$$

Solução:

A média estatística de um observável dinâmico $A(q_j, p_j)$ em um ensemble é definida por

$$\langle A \rangle = \int d\Gamma \rho(q, p, t) A(q, p), \quad (2)$$

onde $\rho(q, p, t)$ é a densidade de probabilidade no espaço de fase e $d\Gamma = dq dp$ representa o elemento de volume no espaço de fase.

Derivando a média em relação ao tempo, obtemos

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \frac{d}{dt} \int d\Gamma \rho A = \int d\Gamma \frac{\partial \rho}{\partial t} A, \quad (3)$$

onde utilizamos o fato de que o observável A não depende explicitamente do tempo.

De acordo com o teorema de Liouville, a evolução temporal da densidade de probabilidade é dada por

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\{\rho, \mathcal{H}\}, \quad (4)$$

onde $\mathcal{H}$ é o Hamiltoniano do sistema e $\{\cdot, \cdot\}$ denota o colchete de Poisson. Substituindo essa relação na expressão anterior, resulta

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = - \int d\Gamma A \{\rho, \mathcal{H}\}. \quad (5)$$

O colchete de Poisson entre duas funções quaisquer ρ e $\mathcal{H}$ é definido por

$$\{\rho, \mathcal{H}\} = \sum_{j=1}^{3N} \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} - \frac{\partial \rho}{\partial p_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j} \right). \quad (6)$$

Aplicando integração por partes em cada termo e assumindo que a densidade ρ se anula nas fronteiras do espaço de fase, obtemos

$$\int d\Gamma A \frac{\partial \rho}{\partial q_j} = - \int d\Gamma \rho \frac{\partial A}{\partial q_j}, \quad (7)$$

e analogamente,

$$\int d\Gamma A \frac{\partial \rho}{\partial p_j} = - \int d\Gamma \rho \frac{\partial A}{\partial p_j}. \quad (8)$$



Substituindo esses resultados na expressão para $\frac{d}{dt}\langle A \rangle$, obtemos

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \sum_{j=1}^{3N} \int d\Gamma \rho \left(\frac{\partial A}{\partial q_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} - \frac{\partial A}{\partial p_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j} \right). \quad (9)$$

Reconhecendo a definição do colchete de Poisson, segue imediatamente que

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \int d\Gamma \rho \{A, \mathcal{H}\}. \quad (10)$$

Finalmente, identificando a definição de média estatística, concluímos que

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \langle \{A, \mathcal{H}\} \rangle}. \quad (11)$$

■

2. Resolva em detalhes os problemas 1 e 2 do Capítulo 3 do Kardar.

Problema 1 (Gás unidimensional): Uma partícula de gás termalizada é repentinamente confinada em uma armadilha unidimensional. O estado misto correspondente é descrito por uma função de densidade inicial

$$\rho(q, p, 0) = \delta(q) f(p), \quad (12)$$

onde

$$f(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \exp\left(-\frac{p^2}{2m k_B T}\right). \quad (13)$$

a) Partindo da equação de Liouville, derive $\rho(q, p, t)$ e esboce-a no plano (q, p) .

Para uma partícula livre, o Hamiltoniano é

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m}. \quad (14)$$

As equações de Hamilton são

$$\dot{q} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = 0. \quad (15)$$

Integrando:

$$p(t) = p_0, \quad q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m}t. \quad (16)$$

O teorema de Liouville afirma que a densidade de probabilidade é constante ao longo das trajetórias no espaço de fase. Logo,

$$\rho(q, p, t) = \rho(q_0, p_0, 0). \quad (17)$$



Como

$$q_0 = q - \frac{p}{m}t, \quad p_0 = p, \quad (18)$$

segue que

$$\boxed{\rho(q, p, t) = \delta\left(q - \frac{p}{m}t\right) f(p)}. \quad (19)$$

Isso mostra que a densidade permanece concentrada ao longo da reta

$$q = \frac{p}{m}t, \quad (20)$$

no plano (q, p) , que se inclina linearmente com o tempo.

b) Derive as expressões para as médias $\langle q^2 \rangle$ e $\langle p^2 \rangle$ para $t > 0$.

A média de qualquer observável é dada por

$$\langle A \rangle = \int dq dp \rho(q, p, t) A(q, p). \quad (21)$$

Primeiramente, calculamos

$$\langle p^2 \rangle = \int dq dp \delta\left(q - \frac{p}{m}t\right) f(p) p^2. \quad (22)$$

Integrando em q :

$$\langle p^2 \rangle = \int dp f(p) p^2. \quad (23)$$

Como $f(p)$ é uma distribuição gaussiana de equilíbrio, segue que

$$\boxed{\langle p^2 \rangle = mk_B T}. \quad (24)$$

Esse resultado é independente do tempo.

Para calcular $\langle q^2 \rangle$, usamos a relação dinâmica

$$q = \frac{p}{m}t. \quad (25)$$

Logo,

$$q^2 = \frac{p^2}{m^2}t^2. \quad (26)$$

Assim,

$$\langle q^2 \rangle = \int dp f(p) \frac{p^2}{m^2}t^2. \quad (27)$$



Portanto,

$$\langle q^2 \rangle = \frac{k_B T}{m} t^2. \quad (28)$$

Esse resultado mostra que o espalhamento espacial cresce quadraticamente no tempo, caracterizando movimento balístico.

c) Suponha que paredes rígidas sejam colocadas em $q = \pm Q$. Descreva $\rho(q, p, t \gg \tau)$.

Com paredes rígidas, a partícula sofre reflexões elásticas:

$$p \rightarrow -p \quad \text{nas colisões.} \quad (29)$$

Após muitas colisões, em um tempo muito maior que o tempo característico de trânsito,

$$\tau \sim \frac{Q}{v}, \quad (30)$$

a densidade no espaço de fase torna-se altamente dobrada e filamentada, preenchendo toda a região acessível

$$-Q \leq q \leq Q. \quad (31)$$

Assim, para

$$t \gg \tau, \quad (32)$$

a distribuição microscópica apresenta uma estrutura complexa de filamentos no espaço de fase, mas preserva o volume total devido ao teorema de Liouville.

d) Encontre a densidade coarse-grained $\tilde{\rho}(q, p)$ e mostre que ela é estacionária.

A densidade coarse-grained é obtida fazendo média sobre pequenas células do espaço de fase:

$$\tilde{\rho}(q, p) = \langle \rho(q, p) \rangle_{\text{célula}}. \quad (33)$$

Após longo tempo, a distribuição efetivamente se uniformiza no espaço acessível em posição, mantendo a distribuição de momento original. Assim,

$$\tilde{\rho}(q, p) = \frac{1}{2Q} f(p), \quad |q| \leq Q. \quad (34)$$

Como essa distribuição não depende explicitamente do tempo, segue que

$$\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} = 0, \quad (35)$$

mostrando que a densidade coarse-grained é estacionária.

■



Problema 2 (Evolução da entropia): A densidade de ensemble normalizada é uma probabilidade no espaço de fase Γ . Esta probabilidade tem uma entropia associada

$$S(t) = - \int d\Gamma \rho(\Gamma, t) \ln \rho(\Gamma, t). \quad (36)$$

a) Mostre que, se $\rho(\Gamma, t)$ satisfaz a equação de Liouville para um Hamiltoniano $\mathcal{H}$, então $dS/dt = 0$.

Derivando a entropia em relação ao tempo:

$$\frac{dS}{dt} = - \int d\Gamma \frac{\partial \rho}{\partial t} \ln \rho - \int d\Gamma \rho \frac{\partial \ln \rho}{\partial t}. \quad (37)$$

O segundo termo é nulo, pois a densidade é normalizada:

$$\int d\Gamma \rho = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \int d\Gamma \rho = 0. \quad (38)$$

Logo,

$$\frac{dS}{dt} = - \int d\Gamma \rho \frac{\partial \ln \rho}{\partial t}. \quad (39)$$

Usando a equação de Liouville,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\{\rho, \mathcal{H}\}, \quad (40)$$

segue que

$$\frac{dS}{dt} = \int d\Gamma \rho \{\ln \rho, \mathcal{H}\}. \quad (41)$$

Aplicando integração por partes no espaço de fase e assumindo que ρ se anula nas fronteiras, obtemos

$$\frac{dS}{dt} = - \int d\Gamma \rho \{\ln \rho, \mathcal{H}\}. \quad (42)$$

Mas

$$\{\ln \rho, \mathcal{H}\} = \frac{1}{\rho} \{\rho, \mathcal{H}\}, \quad (43)$$

portanto,

$$\frac{dS}{dt} = - \int d\Gamma \rho \{\rho, \mathcal{H}\}. \quad (44)$$



A integral de um colchete de Poisson sobre todo o espaço de fase é nula, logo

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = 0}. \quad (45)$$

Isso mostra que a entropia microscópica de Gibbs é conservada sob dinâmica Hamiltoniana.

b) Usando multiplicadores de Lagrange, encontre $\rho_{\max}(\Gamma)$ que maximiza $S[\rho]$, sujeito à restrição

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \int d\Gamma \rho \mathcal{H} = E.$$

Devemos maximizar o funcional

$$S[\rho] = - \int d\Gamma \rho \ln \rho, \quad (46)$$

sujeito às restrições:

$$\int d\Gamma \rho = 1, \quad \int d\Gamma \rho \mathcal{H} = E. \quad (47)$$

Introduzimos multiplicadores de Lagrange α e β :

$$\Phi[\rho] = - \int d\Gamma \rho \ln \rho - \alpha \left(\int d\Gamma \rho - 1 \right) - \beta \left(\int d\Gamma \rho \mathcal{H} - E \right). \quad (48)$$

A condição de máximo é

$$\frac{\delta \Phi}{\delta \rho} = 0. \quad (49)$$

Calculando a derivada funcional:

$$-\ln \rho - 1 - \alpha - \beta \mathcal{H} = 0. \quad (50)$$

Portanto,

$$\ln \rho = -1 - \alpha - \beta \mathcal{H}. \quad (51)$$

Exponenciando:

$$\rho(\Gamma) = C e^{-\beta \mathcal{H}(\Gamma)}, \quad (52)$$

onde

$$C = e^{-1-\alpha}. \quad (53)$$



A constante é determinada pela normalização:

$$C = \frac{1}{Z}, \quad (54)$$

onde

$$Z = \int d\Gamma e^{-\beta\mathcal{H}}. \quad (55)$$

Assim,

$$\boxed{\rho_{\max}(\Gamma) = \frac{1}{Z} e^{-\beta\mathcal{H}(\Gamma)}}. \quad (56)$$

Essa é a distribuição canônica de equilíbrio.

c) Mostre que a solução do item (b) é estacionária, isto é,

$$\frac{\partial \rho_{\max}}{\partial t} = 0.$$

Da equação de Liouville:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\{\rho, \mathcal{H}\}. \quad (57)$$

Substituindo

$$\rho_{\max} = \frac{1}{Z} e^{-\beta\mathcal{H}}, \quad (58)$$

obtemos

$$\{\rho_{\max}, \mathcal{H}\} = \frac{d\rho_{\max}}{d\mathcal{H}} \{\mathcal{H}, \mathcal{H}\}. \quad (59)$$

Mas

$$\{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} = 0, \quad (60)$$

portanto,

$$\boxed{\frac{\partial \rho_{\max}}{\partial t} = 0}. \quad (61)$$

Logo, a distribuição de equilíbrio é estacionária sob dinâmica Hamiltoniana.



d) Como reconciliar o resultado em (a) com o aumento observado na entropia à medida que o sistema se aproxima do equilíbrio?

O resultado do item (a) mostra que a entropia microscópica de Gibbs é constante no tempo sob dinâmica Hamiltoniana reversível.

Entretanto, no problema anterior observamos que a densidade no espaço de fase desenvolve estruturas cada vez mais finas (filamentos) à medida que o sistema evolui. Quando introduzimos uma resolução finita de observação, realizamos uma média sobre pequenas regiões do espaço de fase, obtendo uma densidade de “grão grosso” (coarse-grained).

A entropia associada a essa densidade coarse-grained pode aumentar com o tempo, pois o processo de média elimina detalhes microscópicos e torna a distribuição efetivamente mais uniforme.

Assim:

$$\boxed{\text{A entropia microscópica é conservada, mas a entropia coarse-grained pode aumentar.}} \quad (62)$$

Esse mecanismo explica a irreversibilidade macroscópica emergente a partir de uma dinâmica microscópica reversível. ■

3. Resolva os problemas 11 e 14 do Capítulo 3 do Kardar.

Problema 11 (Densidade de equilíbrio): Considere um gás de N partículas de massa m , em um potencial externo $U(\vec{q})$. Assuma que a densidade de um corpo $\rho_1(\vec{p}, \vec{q}, t)$ satisfaz a equação de Boltzmann. Para uma solução estacionária, $\partial \rho_1 / \partial t = 0$, é suficiente, pelo teorema de Liouville, que

$$\rho_1 \propto \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + U(\vec{q}) \right) \right]. \quad (63)$$

Mostraremos que esta condição também é necessária usando o teorema H .

a) Encontre $\rho_1(\vec{p}, \vec{q})$ que minimize

$$H = N \int d^3\vec{p} d^3\vec{q} \rho_1 \ln \rho_1,$$

sujeito à restrição de energia total constante.

O Hamiltoniano de uma partícula é

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{q}). \quad (64)$$

A energia média total é

$$E = N \int d^3\vec{p} d^3\vec{q} \rho_1 \mathcal{H}. \quad (65)$$



Devemos minimizar o funcional $H[\rho_1]$ sujeito às restrições:

$$\int d^3\vec{p}d^3\vec{q}\rho_1 = 1, \quad (66)$$

$$\int d^3\vec{p}d^3\vec{q}\rho_1\mathcal{H} = \frac{E}{N}. \quad (67)$$

Introduzimos multiplicadores de Lagrange α e β :

$$\Phi[\rho_1] = N \int d^3\vec{p}d^3\vec{q}\rho_1 \ln \rho_1 + \alpha \left(\int \rho_1 - 1 \right) + \beta \left(\int \rho_1 \mathcal{H} - \frac{E}{N} \right). \quad (68)$$

A condição de extremo é

$$\frac{\delta\Phi}{\delta\rho_1} = 0. \quad (69)$$

Calculando a derivada funcional:

$$N(\ln \rho_1 + 1) + \alpha + \beta\mathcal{H} = 0. \quad (70)$$

Logo,

$$\ln \rho_1 = -1 - \frac{\alpha}{N} - \frac{\beta}{N}\mathcal{H}. \quad (71)$$

Exponentiando:

$$\rho_1 = C \exp[-\beta'\mathcal{H}], \quad (72)$$

onde

$$\beta' = \frac{\beta}{N}. \quad (73)$$

Portanto,

$$\boxed{\rho_1(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\beta' \left(\frac{p^2}{2m} + U(\vec{q}) \right) \right]}. \quad (74)$$

Assim, mostramos que a distribuição de Maxwell-Boltzmann minimiza o funcional H sob energia fixa, sendo portanto a única solução estacionária compatível com o teorema H .



b) Para uma mistura de dois gases (massas m_a e m_b), encontre as distribuições que minimizam

$$H = H^{(a)} + H^{(b)},$$

sujeito à restrição de energia total constante.

A energia total do sistema é

$$E = E^{(a)} + E^{(b)}. \quad (75)$$

Aplicando o mesmo procedimento variacional para cada espécie, obtemos:

$$\rho_1^{(a)} = \frac{1}{Z_a} \exp \left[-\beta \frac{p^2}{2m_a} \right], \quad (76)$$

$$\rho_1^{(b)} = \frac{1}{Z_b} \exp \left[-\beta \frac{p^2}{2m_b} \right]. \quad (77)$$

Note que o mesmo multiplicador β aparece em ambas as distribuições, pois a energia total é a restrição comum.

Agora calculamos a energia cinética média por partícula:

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{3}{2} k_B T. \quad (78)$$

Logo, para as duas espécies:

$$\boxed{\left\langle \frac{p^2}{2m_a} \right\rangle = \left\langle \frac{p^2}{2m_b} \right\rangle = \frac{3}{2} k_B T.} \quad (79)$$

Isso mostra que ambas as espécies compartilham a mesma energia cinética média por partícula, independentemente da massa. Portanto, a energia cinética média por partícula pode ser usada para definir uma temperatura empírica comum ao sistema.





Problema 14 (Efusão): Uma caixa contém um gás perfeito à temperatura T e densidade n .

a) Qual é a densidade de uma partícula, $\rho_1(\vec{v})$, para partículas com velocidade $\vec{v}$?

Para um gás ideal em equilíbrio térmico, a distribuição de velocidades é dada pela distribuição de Maxwell-Boltzmann:

$$\rho_1(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right). \quad (80)$$

Essa distribuição descreve a probabilidade de uma partícula possuir velocidade $\vec{v}$ em um gás ideal em equilíbrio térmico.

b) Durante o tempo em que o orifício está aberto, qual é o fluxo de partículas para o recipiente?

O fluxo de partículas que atravessam uma superfície é dado por

$$\Phi = n \int_{v_z > 0} d^3v v_z \rho_1(\vec{v}). \quad (81)$$

Aqui, consideramos apenas partículas com componente de velocidade dirigida para fora da caixa ($v_z > 0$). Substituindo a distribuição de Maxwell e integrando, obtemos

$$\Phi = \frac{n}{4} \bar{v}, \quad (82)$$

onde

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad (83)$$

é a velocidade média das partículas.

Assim, o fluxo depende da densidade e da velocidade média molecular.

c) Mostre que a energia cinética média das partículas que escapam é $2k_B T$.

O fluxo depende de v_z , portanto partículas com maior velocidade têm maior probabilidade de escapar. Assim, a distribuição das partículas que atravessam o orifício é ponderada por v_z .

A energia cinética média das partículas que escapam é

$$\langle E \rangle = \frac{\int_{v_z > 0} d^3v \frac{1}{2} m v^2 v_z \rho_1(\vec{v})}{\int_{v_z > 0} d^3v v_z \rho_1(\vec{v})}. \quad (84)$$

Separando as componentes paralelas e perpendiculares à parede:

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2. \quad (85)$$

Os resultados das integrações gaussianas fornecem:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}, \quad (86)$$



$$\langle v_z^2 \rangle_{\text{efusão}} = \frac{2k_B T}{m}. \quad (87)$$

Logo,

$$\langle v^2 \rangle_{\text{efusão}} = \frac{4k_B T}{m}. \quad (88)$$

Portanto,

$$\boxed{\langle E \rangle = 2k_B T}. \quad (89)$$

Isso mostra que as partículas que escapam possuem energia média maior do que a energia média do gás original ($3k_B T/2$).

d) O orifício é fechado e o recipiente (agora isolado) é deixado atingir o equilíbrio. Qual é a temperatura final do gás no recipiente?

Após o fechamento do orifício, o gás no recipiente isolado redistribui sua energia internamente até atingir equilíbrio térmico. A energia média por partícula após o equilíbrio deve satisfazer:

$$\frac{3}{2}k_B T_f = 2k_B T. \quad (90)$$

Logo,

$$\boxed{T_f = \frac{4}{3}T}. \quad (91)$$

Assim, o gás no recipiente torna-se mais quente do que o gás original, pois apenas partículas mais energéticas escaparam.

e) Após 30 dias, 24 mg de mercúrio foram perdidos. Qual é a pressão de vapor do mercúrio a 0°C?

O número total de partículas que escapam é

$$N = \Phi A t. \quad (92)$$

O fluxo é

$$\Phi = \frac{n}{4} \bar{v}. \quad (93)$$

Usando a equação do gás ideal:

$$n = \frac{P}{k_B T}. \quad (94)$$

Logo,

$$N = \frac{P}{4k_B T} \bar{v} A t. \quad (95)$$



Substituindo

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad (96)$$

obtemos

$$P = \frac{4Nk_B T}{At} \sqrt{\frac{\pi m}{8k_B T}}. \quad (97)$$

Agora substituímos os dados:

$$A = 0.1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-7} \text{ m}^2, \quad (98)$$

$$t = 30 \text{ dias} = 2.592 \times 10^6 \text{ s}, \quad (99)$$

$$m = 201 \text{ u} = 3.34 \times 10^{-25} \text{ kg}, \quad (100)$$

$$M_{\text{perdida}} = 24 \text{ mg} = 2.4 \times 10^{-5} \text{ kg}. \quad (101)$$

O número de partículas evaporadas é

$$N = \frac{M_{\text{perdida}}}{m} = 7.2 \times 10^{19}. \quad (102)$$

Substituindo os valores numéricos, resulta

$$\boxed{P \approx 1.7 \times 10^{-4} \text{ Pa}}. \quad (103)$$

Esse valor corresponde à pressão de vapor do mercúrio a 0°C.





4. (Opcional) Algumas demonstrações rápidas e cálculos relacionados às funções de distribuição de s -corpos.

a) Aplicando diretamente a definição de f_s , verifique que $f_0 = \rho_0 = 1$ e $f_N = N!\rho_N = N!\rho$.

A função de distribuição reduzida de s -corpos é definida por

$$f_s(\gamma_1, \dots, \gamma_s, t) = \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_{s+1} \cdots d\gamma_N \rho(\gamma_1, \dots, \gamma_N, t), \quad (104)$$

onde $\gamma_i = (\vec{q}_i, \vec{p}_i)$ representa as coordenadas no espaço de fase.

Para $s = 0$, não há variáveis explícitas, e a definição se reduz à normalização da densidade total:

$$f_0 = \int d\gamma_1 \cdots d\gamma_N \rho(\gamma_1, \dots, \gamma_N, t). \quad (105)$$

Como ρ é uma densidade de probabilidade normalizada, segue que

$$f_0 = \rho_0 = 1. \quad (106)$$

Para $s = N$, não há integração restante, e portanto:

$$f_N(\gamma_1, \dots, \gamma_N, t) = \frac{N!}{(N-N)!} \rho(\gamma_1, \dots, \gamma_N, t). \quad (107)$$

Como $(N-N)! = 0! = 1$, obtemos

$$f_N = N!\rho_N = N!\rho. \quad (108)$$

■

b) Mostre explicitamente que as PDFs conjuntas de s -corpos, definidas por $\rho_s = \frac{(N-s)!}{N!} f_s$, são normalizadas.

Substituindo a definição de ρ_s :

$$\int d\gamma_1 \cdots d\gamma_s \rho_s = \frac{(N-s)!}{N!} \int d\gamma_1 \cdots d\gamma_s f_s. \quad (109)$$

Agora substituímos a definição de f_s :

$$\int d\gamma_1 \cdots d\gamma_s f_s = \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_1 \cdots d\gamma_N \rho. \quad (110)$$

Portanto,

$$\int d\gamma_1 \cdots d\gamma_s \rho_s = \frac{(N-s)!}{N!} \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_1 \cdots d\gamma_N \rho. \quad (111)$$



Como a densidade total é normalizada,

$$\int d\gamma_1 \cdots d\gamma_N \rho = 1, \quad (112)$$

segue que

$$\int d\gamma_1 \cdots d\gamma_s \rho_s = 1. \quad (113)$$

Logo, as distribuições reduzidas ρ_s são corretamente normalizadas. ■

c) Mostre que os f_s satisfazem a relação de recorrência $f_{s-1} = \frac{1}{N-s+1} \int d\gamma_s f_s$.

Partimos da definição:

$$f_s = \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_{s+1} \cdots d\gamma_N \rho. \quad (114)$$

Integramos agora sobre γ_s :

$$\int d\gamma_s f_s = \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_s \int d\gamma_{s+1} \cdots d\gamma_N \rho. \quad (115)$$

Reagrupando as integrais:

$$\int d\gamma_s f_s = \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_s \cdots d\gamma_N \rho. \quad (116)$$

Mas a definição de f_{s-1} é

$$f_{s-1} = \frac{N!}{(N-s+1)!} \int d\gamma_s \cdots d\gamma_N \rho. \quad (117)$$

Comparando as duas expressões, obtemos

$$\int d\gamma_s f_s = (N-s+1) f_{s-1}. \quad (118)$$

Logo,

$$f_{s-1} = \frac{1}{N-s+1} \int d\gamma_s f_s. \quad (119)$$
■



d) Calcule $\{\mathcal{H}_s, f_s\}$, $\{\mathcal{H}_{N-s}, f_s\}$ e $\{\mathcal{H}', f_s\}$.

O Hamiltoniano total pode ser decomposto como

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_s + \mathcal{H}_{N-s} + \mathcal{H}', \quad (120)$$

onde:

- $\mathcal{H}_s$: energia das primeiras s partículas,
- $\mathcal{H}_{N-s}$: energia das restantes,
- $\mathcal{H}'$: interações entre os dois subconjuntos.

O colchete de Poisson é definido por

$$\{A, B\} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial A}{\partial \vec{q}_i} \cdot \frac{\partial B}{\partial \vec{p}_i} - \frac{\partial A}{\partial \vec{p}_i} \cdot \frac{\partial B}{\partial \vec{q}_i} \right). \quad (121)$$

Como f_s depende apenas das variáveis das primeiras s partículas:

$$f_s = f_s(\gamma_1, \dots, \gamma_s), \quad (122)$$

segue que

$$\frac{\partial f_s}{\partial \vec{q}_i} = \frac{\partial f_s}{\partial \vec{p}_i} = 0, \quad i > s. \quad (123)$$

Assim,

$$\boxed{\{\mathcal{H}_{N-s}, f_s\} = 0} \quad (124)$$

pois $\mathcal{H}_{N-s}$ depende apenas das variáveis das partículas restantes.

Para $\mathcal{H}_s$, temos contribuição direta:

$$\boxed{\{\mathcal{H}_s, f_s\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial \mathcal{H}_s}{\partial \vec{q}_i} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \vec{p}_i} - \frac{\partial \mathcal{H}_s}{\partial \vec{p}_i} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \vec{q}_i} \right)} \quad (125)$$

Este termo descreve a evolução dinâmica interna das s partículas.

Já o termo de interação gera:

$$\boxed{\{\mathcal{H}', f_s\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial \vec{q}_i} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \vec{p}_i} - \frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial \vec{p}_i} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \vec{q}_i} \right)} \quad (126)$$

Este é exatamente o termo responsável pelo acoplamento com as partículas restantes e que leva, posteriormente, à hierarquia BBGKY.





Parte Extra: Derivação da Equação da Hierarquia BBGKY

Partimos da equação de Liouville para a densidade total no espaço de fase:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, \mathcal{H}\} = 0, \quad (127)$$

onde o Hamiltoniano total é

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^N U(\vec{q}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V(\vec{q}_i - \vec{q}_j). \quad (128)$$

A função de distribuição reduzida de s -corpos é definida por

$$f_s(\gamma_1, \dots, \gamma_s, t) = \frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_{s+1} \cdots d\gamma_N \rho(\gamma_1, \dots, \gamma_N, t). \quad (129)$$

1. Integração da equação de Liouville

Multiplicamos a equação de Liouville por $\frac{N!}{(N-s)!}$ e integramos sobre as variáveis das partículas restantes:

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} = -\frac{N!}{(N-s)!} \int d\gamma_{s+1} \cdots d\gamma_N \{\rho, \mathcal{H}\}. \quad (130)$$

Agora decompos o Hamiltoniano como:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_s + \mathcal{H}_{N-s} + \mathcal{H}', \quad (131)$$

onde:

- $\mathcal{H}_s$: energia das primeiras s partículas,
- $\mathcal{H}_{N-s}$: energia das restantes,
- $\mathcal{H}'$: interação entre os dois subconjuntos.

Assim,

$$\{\rho, \mathcal{H}\} = \{\rho, \mathcal{H}_s\} + \{\rho, \mathcal{H}_{N-s}\} + \{\rho, \mathcal{H}'\}. \quad (132)$$

2. Contribuição de $\mathcal{H}_{N-s}$

Ao integrar sobre as variáveis das partículas restantes, este termo desaparece:

$$\int d\gamma_{s+1} \cdots d\gamma_N \{\rho, \mathcal{H}_{N-s}\} = 0, \quad (133)$$

pois depende apenas das variáveis integradas (termos de superfície nulos).



3. Contribuição de $\mathcal{H}_s$

Como $\mathcal{H}_s$ depende apenas das variáveis das primeiras s partículas:

$$\frac{N!}{(N-s)!} \int \{\rho, \mathcal{H}_s\} = \{f_s, \mathcal{H}_s\}. \quad (134)$$

Logo,

$$\boxed{\text{Termo dinâmico interno} = \{f_s, \mathcal{H}_s\}} \quad (135)$$

Este é simplesmente o colchete de Poisson da distribuição reduzida com o Hamiltoniano das s partículas.

4. Contribuição do termo de interação

O termo de interação relevante é

$$\mathcal{H}' = \sum_{i=1}^s \sum_{j=s+1}^N V(\vec{q}_i - \vec{q}_j). \quad (136)$$

Assim,

$$\{\rho, \mathcal{H}'\} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=s+1}^N \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{q}_i} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \vec{p}_i} - \frac{\partial V}{\partial \vec{q}_j} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial \vec{p}_j} \right). \quad (137)$$

Após integrar sobre as variáveis das partículas restantes, obtemos:

$$\boxed{\text{Termo de acoplamento} = \sum_{i=1}^s \int d\gamma_{s+1} \vec{F}_{i,s+1} \cdot \frac{\partial f_{s+1}}{\partial \vec{p}_i}} \quad (138)$$

onde definimos a força interpartícula:

$$\vec{F}_{i,s+1} = -\nabla_{\vec{q}_i} V(\vec{q}_i - \vec{q}_{s+1}). \quad (139)$$

Observe que surge naturalmente a distribuição de $(s+1)$ partículas.

5. Equação final da hierarquia BBGKY

Reunindo todos os termos, obtemos:

$$\boxed{\frac{\partial f_s}{\partial t} + \{f_s, \mathcal{H}_s\} = \sum_{i=1}^s \int d\gamma_{s+1} \vec{F}_{i,s+1} \cdot \frac{\partial f_{s+1}}{\partial \vec{p}_i}} \quad (140)$$

Esta é a equação da hierarquia BBGKY (Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon).



Forma explícita para $s = 1$

Para uma única partícula:

$$\boxed{\frac{\partial f_1}{\partial t} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \nabla_{\vec{q}_1} f_1 + \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \nabla_{\vec{p}_1} f_1 = \int d\gamma_2 \vec{F}_{12} \cdot \nabla_{\vec{p}_1} f_2} \quad (141)$$

Mostrando explicitamente que:

$$\boxed{f_1 \text{ depende de } f_2, \quad f_2 \text{ depende de } f_3, \quad \dots} \quad (142)$$

o que caracteriza a **hierarquia BBGKY**.

